LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Hassan Chawa | Grup Yazılım Müh. | Tarih 23 Ekim 2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Operatör/Bakımcı tableti, 4G modem üzerinden internete açık şekilde doğrudan FTC30 Navigasyon PLC'sine bağlıdır. Doğrulama sadece zayıf bir paroladır.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Uzak Tablet → VPN (Şifreli) → Çok Faktörlü Doğrulama (MFA) → Jump Server (Kayıt altına alma) → Endüstriyel Firewall → FTC30 Kontrolcüsü. Safety PLC ise bu ağdan tamamen izole edilir.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Etkilenmez. Çünkü FTC30 üzerindeki Safety PLC ve Lazer tarayıcı konfigürasyonları uzak ağ bağlantısına kapalıdır; değiştirmek için fiziksel anahtar şalteri (key switch) ve lokal port bağlantısı gerekir.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

GEREKSİNİM: Emniyet sensörleri (LiDAR) ve acil fren uyarıcıları operasyonel ağdan (SCADA/Navigasyon) gelen komutlara karşı 'read-only' (sadece okunabilir) olmalı; siber bir komut fiziksel güvenlik sınırlarını (hız/mesafe) asla aşamamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.